Etude de la crue du département de l'Indre de mars 2024

SOUMARE Djibril
RABEMAHAFALY Fanomezantsoa Nirina
HAMZAOUI Ikram

Télédétection - M1 G2M 2024/2025

A. Introduction

Les inondations représentent l'une des catastrophes naturelles les plus fréquentes et dévastatrices, touchant chaque année des millions de personnes dans le monde.

Dans cette étude, nous utiliserons la télédétection pour analyser et cartographier les zones inondées dans plusieurs communes du département de l'Indre, gravement affectées par de fortes précipitations survenues entre le **25 et le 29 mars 2024**. Ces pluies ont entraîné la sortie des cours d'eau de leur lit, provoquant d'importantes inondations à partir de la nuit du 29 mars 2024.

Pour cette étude, nous utiliserons des images satellitaires capturées lors de l'événement d'inondation. Ces images serviront de base pour analyser et cartographier les zones touchées en utilisant et comparant deux méthodes dont la **classification supervisée** qui repose sur l'utilisation d'échantillons représentatifs (zones inondées et non inondées) pour entraîner un modèle capable de distinguer ces zones sur l'ensemble de l'image et l'analyse de **l'indice NDWI** (Normalized Difference Water Index), une technique largement utilisée pour détecter et mettre en évidence les masses d'eau en analysant les bandes spectrales des images satellitaires.

B. Contexte géographique

D'après l'article de la *Nouvelle République.fr*, le département de l'Indre a connu des crues marquantes pendant l'année 2024, et le 29 mars 2024 plusieurs communes ont été touchées par une forte et grosse inondation à la suite des fortes pluies depuis le 25 mars 2024 qui ont causé plusieurs dégâts. Source : https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/inondations-dans-l-indre-le-recit-de-trois-jours-hors-normes

Ce phénomène remarquable nous a alors permis de choisir notre zone d'étude et le choix des communes parmi les plusieurs touchées dans le département (cf. figure 1) pour appliquer les traitements des images satellites est basée sur plusieurs points, parmi eux :

- Disponibilité de la donnée (les images satellites) avant, pendant et après l'événement avec des taux de présence de nuages plus ou moins minimale par rapport à autres villes proposées.
- Diversité des articles de presse qui donnent plus détails par rapport aux zones touchées pour avoir des informations fiables sur les dates de l'événement.

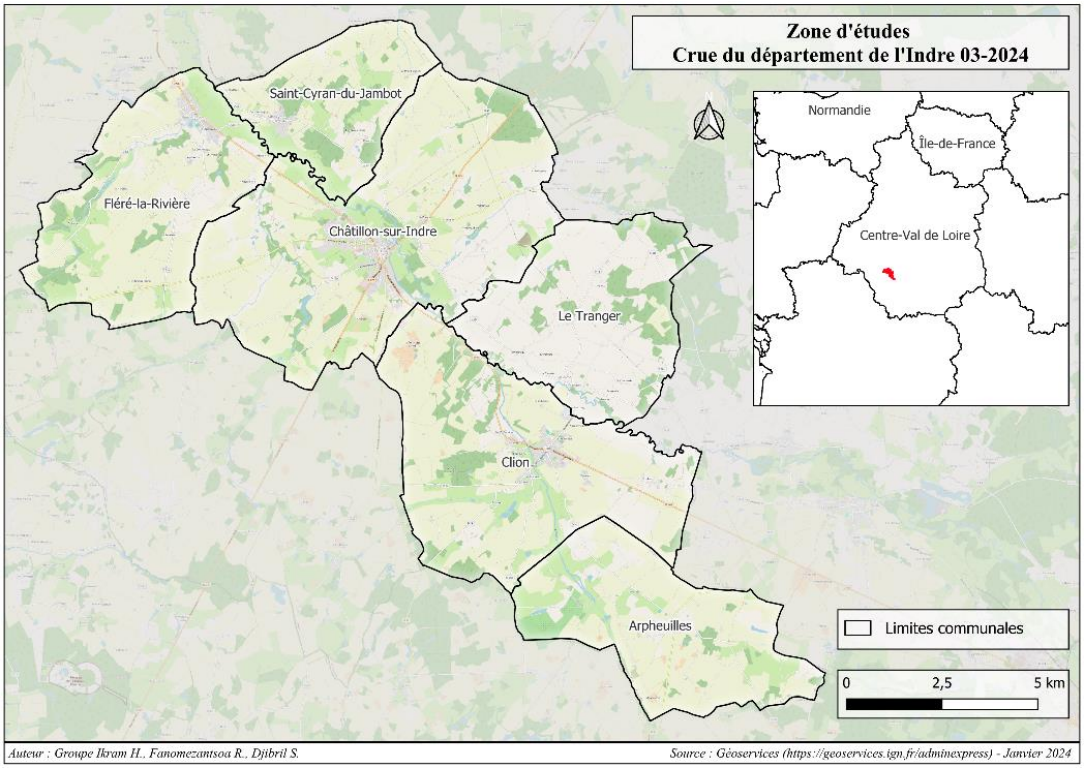


Figure 1 : Carte représentant la zone d'études

C. Choix des images satellites

1. Recherche des images :

On a ciblé pour la recherche des images les satellites Sentinel du programme Européen Copernicus et les récupéré via le site web du Copernicus.

Le choix de ce système de satellite revient à la qualité des images qui fournit, et puisque c'est des satellites spécifiés à la zone 'Europe' donc la résolution des images est plus élevée (varie entre 10 et 20 m).

En plus, les images captées par les satellites Sentinel 2A correspondes le plus à notre étude parmi les satellites de la série Sentinel pour plusieurs raisons (court délai de revisite, captation d'un nombre énorme de bandes, etc.)

2. Paramétrer les données Sentinel 2A :

- Sentinel-2 (Lancement Sentinel-2A => 23 juin 2015 et Sentinel-2B => 6 mars 2017)
- Délais de revisite : 5 jours (à l'équateur) avec une constellation de deux satellites
- Durée de vie minimum : 7 ans (12 ans de carburant)
- Fauchée : 290 km pour une résolution de 10 à 60 m.
- Capteur : un ensemble de capteur optiques passifs MSI (Multi Spectral Instrument), détecteur optique sur 13 bandes
- Période : du 01/03/2024 au 31/03/2024
- Niveau de traitement : LEVEL2A
- Couverture nuageuse : 30%.

Nous avons retenu l'image du 10 mars pour représenter la situation avant l'inondation, car les autres dates étaient fortement couvertes de nuages. Pour l'événement, nous avons choisi l'image du 30 mars 2024, malgré la présence de quelques nuages, car elle montre clairement l'eau débordant des cours d'eau.

D. Traitements

Après avoir téléchargé les images satellites, nous allons procéder aux traitements en utilisant les deux méthodes pour les homogénéisées, corrigées, etc.

1. Classification supervisée

Concaténation des images

L'empilement de bandes consiste à construire une nouvelle image raster multi bandes à partir des différentes bandes d'une même scène. Permettant l'affichage en composition colorée pour attribuer les différentes couleurs aux bandes spectrales. Dans cette étude nous avons préféré la composition colorée en fausse couleur. Pour cela, on attribue la couleur rouge à la bande 8, la couleur verte à la bande 4 et la couleur bleue à la bande 3 pour les images du 10 et du 30 mars 2024.

Extraction de la zone d'étude

Les scènes Sentinel-2A couvrent une vaste superficie géographique, atteignant jusqu'à 100 km × 100 km, ce qui dépasse largement la zone spécifique étudiée. Extraire la zone d'intérêt permet une meilleure visualisation et une analyse ciblée des éléments géographiques au cœur de l'étude, tels que les zones inondées, tout en optimisant le traitement des données. Dans ce cadre, la zone d'étude, correspondant aux six communes traversées par la rivière Indre ayant subi des inondations, a été délimitée à l'aide de l'outil « découper un raster selon une couche de masque ».

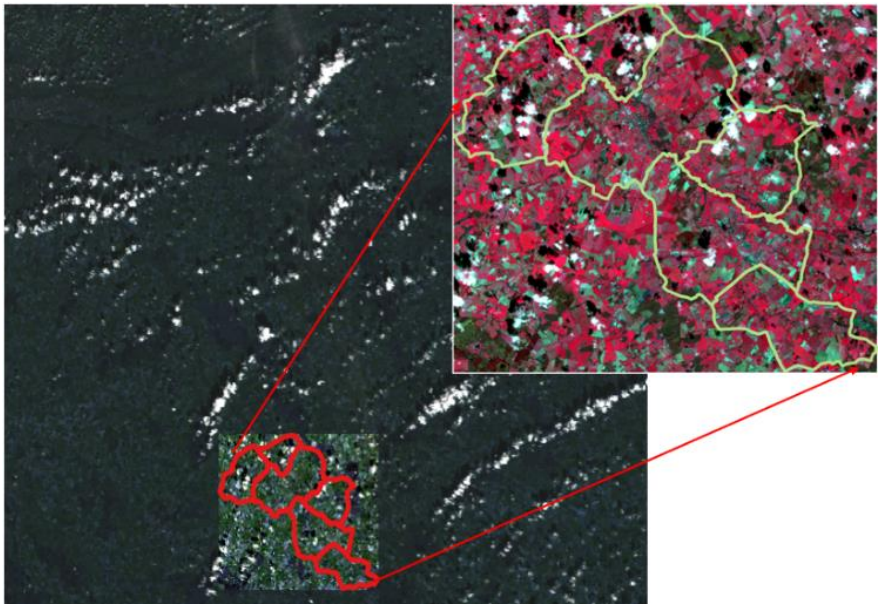


Figure 2 : Extraction de la zone d'étude

Création des parcelles d'apprentissage

Dans le cadre de cette cartographie des zones inondées, une couche Shapefile **obs_terrain.shp** a été élaborée pour servir de base à l'apprentissage supervisé. Cette

couche comprend deux classes distinctes : plan d'eau et autres. Pour chacune de ces classes, un total de 10 échantillons représentatifs a été sélectionné, soit 10 échantillons pour la classe "plan d'eau" et 10 échantillons pour la classe "autres". Ces parcelles d'apprentissage permettent de calibrer les algorithmes d'analyse et de classification afin d'identifier les zones inondées sur l'image Sentinel-2A avec précision.

Classification

Nous avons choisi d'utiliser une approche de classification supervisée afin d'extraire les zones inondées dans nos images satellites. Parmi les nombreuses méthodes disponibles dans la bibliothèque OTB (Orfeo Toolbox), telles que les réseaux de neurones, les SVM (Machines à Vecteurs de Support), la méthode du maximum de vraisemblance, et les forêts aléatoires (Random Forest), nous avons retenu la méthode SVM. Cette dernière est particulièrement bien adaptée aux classifications impliquant deux classes, comme dans notre cas, où nous cherchons à distinguer les zones inondées des zones non inondées.

Estimation statistique :

L'outil « ComputeImagesStatistics » permet d'estimer les statistiques de l'image, c'est-à-dire « calcule la moyenne des comptes numériques des pixels pour chaque bande et calcule l'écart-type de chaque bande sur la base de variance combinée » puis génère un fichier statistique au format «.xml ».

Ce fichier devient une donnée d'entrée pour le calcul du modèle de classification et validation. Cela permet de centrer et réduire les intensités (moyenne de 0 et écart-type de 1).

Apprentissage du modèle de classification :

- Sélection l'image à classifier
- Sélection le fichier vecteur des observations d'entrainement (obs_terrain.shp)
- Sélection le fichier xml de statistiques
- Renseignement du « field containing the class **integer** label for supervision » avec l'identifiant du champ de type entier
- Classifier used for the training: libsvm
- Output : **Model_libsvm.txt.**

Application du modèle de classification

Pour classifier les images satellites de notre zone d'étude, nous allons utiliser outil ImageClassifier de l'OTB. Elle nécessite les chargements des fichiers pour certains paramètres entre autres :

- Sélection de l'image à classifier
- Sélection le modèle crée précédemment (**Model_libsvm.txt**)
- Sélection le fichier xml de statistiques
- Output pixel type : int16.
- Fichier de sortie (**SVM _CLASS.tif**)

Evaluation de la classification

Pour évaluer les performances de la classification, nous utilisons la matrice de confusion, calculée à l'aide de l'outil **ComputeConfusionMatrix** disponible dans OTB (Orfeo Toolbox) via le module Learning. Cet outil permet de comparer les résultats de

la classification aux données de référence. Dans ce cadre, les éléments suivants doivent être spécifiés :

- Le fichier des résultats de classification des zones inondées, nommé **SVM_CLASS.**

- Le fichier vecteur des observations terrain : ce fichier, intitulé **obs_terrain.shp**, contient les données de vérité terrain utilisées comme référence pour l'évaluation.

Grâce à cet outil, nous avons obtenu des indicateurs de performance élevés Le coefficient de kappa est de 0,64 pour le 10 mars 2024, et de 0,99 pour le 30 mars 2024. La précision globale atteint 0,99 pour les deux dates, soulignant la grande fiabilité des résultats obtenus.

Calcul des surfaces inondées

- Polygonisation de la couche raster **SVM_CLASS**, en utilisant l'outil GDAL/Polygoniser pour transformer le raster en polygones.
- Dans la table attributaire, on a conservé uniquement des polygones ayant la valeur 1 (zones en eau).
- Sélection des zones inondées situées uniquement au sein des communes spécifiées via une intersection.
- Association des noms des communes aux zones en eau par jointure spatiale
- Regroupement et calcul de surface : Regroupement des zones d'eau par nom de commune à l'aide de l'outil "Regrouper" et calcul de la surface en eau en hectares ($area/10000) pour chaque commune.
- Nettoyage de la table attributaire, en conservant uniquement des colonnes pertinentes : commune et surface en eau.
- Élaboration sous Excel tableau comparant les surfaces en eau de 10 mars et 30 mars, ainsi que leurs différences, en fonction des communes.
- Calcul du pourcentage de surface inondée par commune.

Figure 3 Zones inondées le 10 et 30 mars 2024

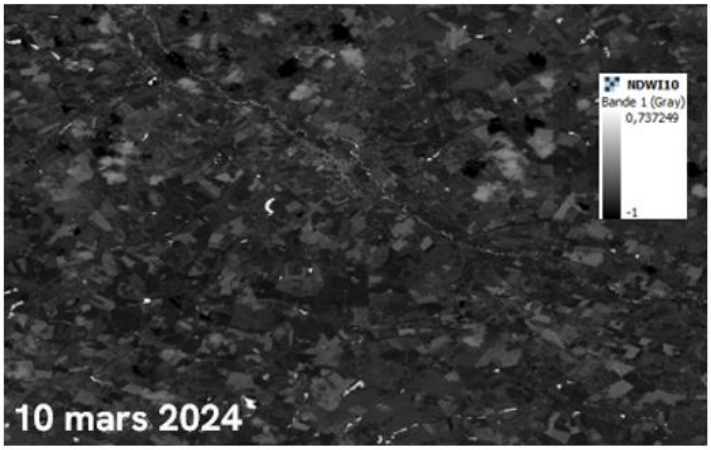
2. Utilisation de l'indice de différence normalisée des eaux (NDWI 2)

Calcul de l'indice

L'indice NDWI 2 est utilisé pour surveiller les changements liés à la teneur en eau des plans d'eau. Comme les plans d'eau absorbent fortement la lumière dans le spectre électromagnétique visible à infrarouge, l'indice NDWI 2 utilise les bandes vertes et proches de l'infrarouge, cette dernière qui a une réponse spectrale très faible pour mettre en évidence les plans d'eau. L'indice a été proposé par McFeeters, 1996 dont la formule :

NDWI = (B03 - B08) / (B03 + B08) pour les images sentinelles 2.

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Normalized_difference_water_index



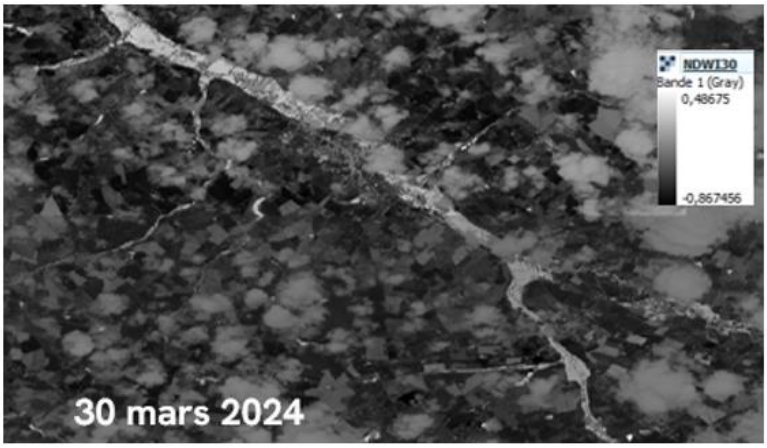


Figure 4 : Indice NDWI pour les deux dates

Analyse des valeurs de l'indice NDWI

La signification des valeurs de l'indice NDWI est récapitulée par les valeurs ci-dessous :

Les valeurs de l'indice NDWI correspondent aux plages suivantes :

- *0,2 – 1 – Surface de l'eau,*
- *0.0 – 0,2 – Inondation, haute humidité,*
- *-0,3 – 0.0 – Sécheresse modérée, surfaces non aqueuses,*
- *-1 – -0.3 – Sécheresse, surfaces non aqueuses*

Figure 5 Interprétation des valeurs de l'indice NDWI

Source : https://eos.com/fr/make-an-analysis/ndwi/

Les zones plus claires correspondent alors à l'eau et comme on peut le constater il y a également une confusion de couleur avec les nuages.

Extraction des zones inondées

D'après les valeurs ci-dessus, les zones inondées alors correspondent aux à ceux qui ont une valeur de l'indice NDWI supérieur à 0. Donc pour les catégoriser il faut leur donner une valeur égale à 1 et 0 pour les autres surfaces à l'aide de l'outil **BandMath.** Puis pour extraire ceux qui sont égales à 0 il faut utiliser l'outil **ManageNoData**.

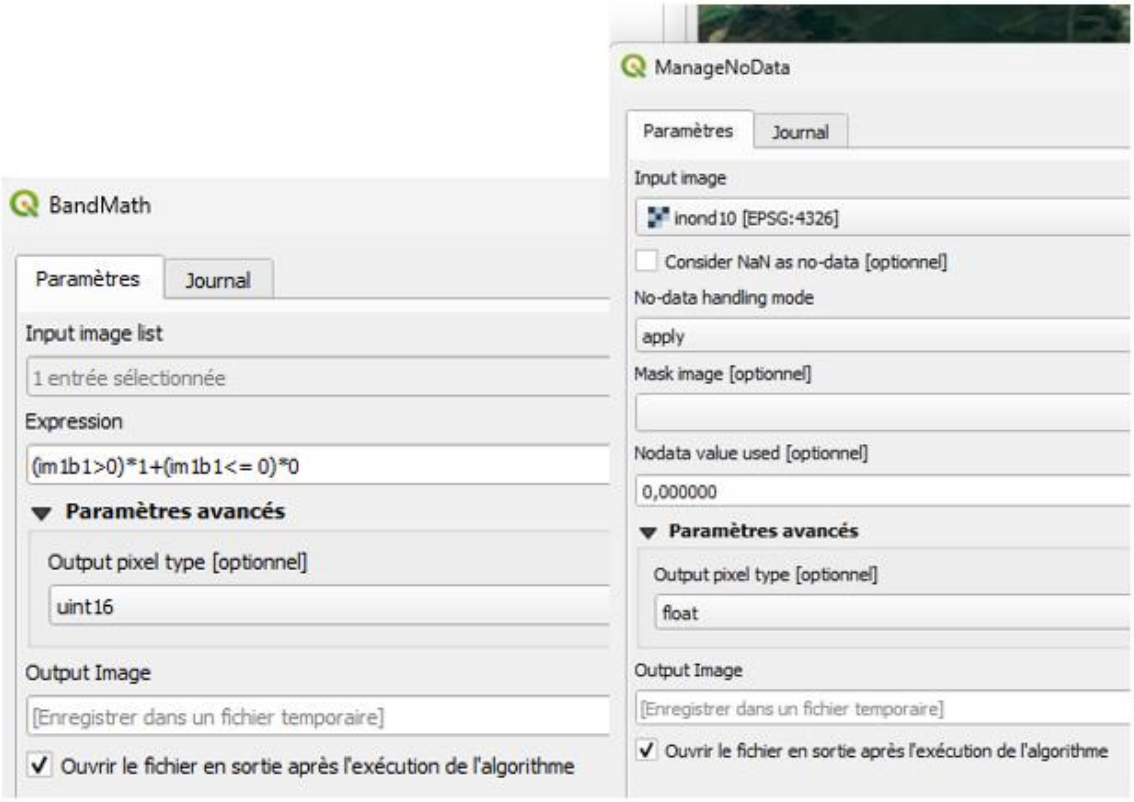


Figure 6 Extraction des zones inondées

E. Résultats et analyses

Les étapes des deux méthodes sont différentes et celle e la classification supervisée est plus longue et un peu plus compliquée cependant elles nous ont données les mêmes résultats présentés par les polygones en bleus ci-dessous.

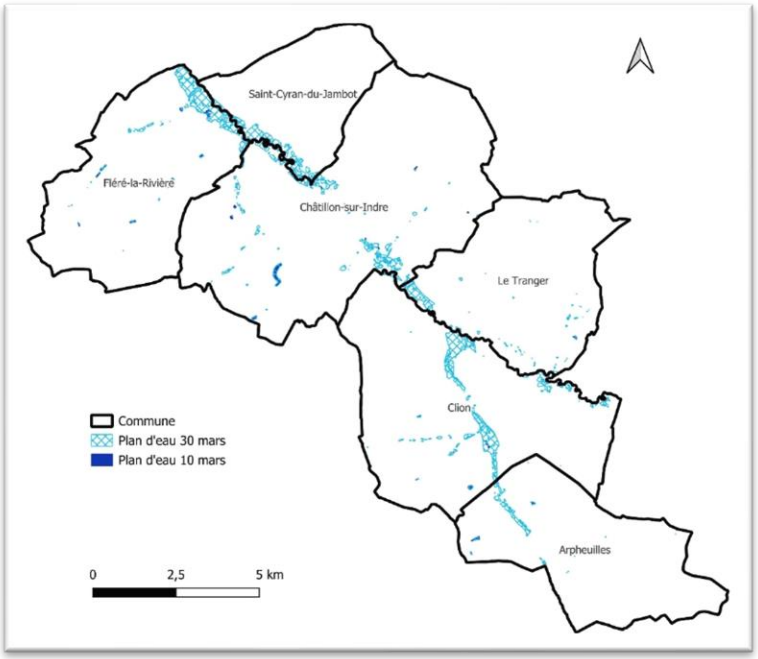


Figure 7 Zones inondées détectées le 10 et 30 mars 2024

Cependant, en comparant avec l'analyse visuelle de l'indice NDWI, on remarque qu'une zone située sous les nuages n'a pas été détectée par les deux méthodes appliquées aux images optiques. Cette zone est mise en évidence en rouge ci-dessous.

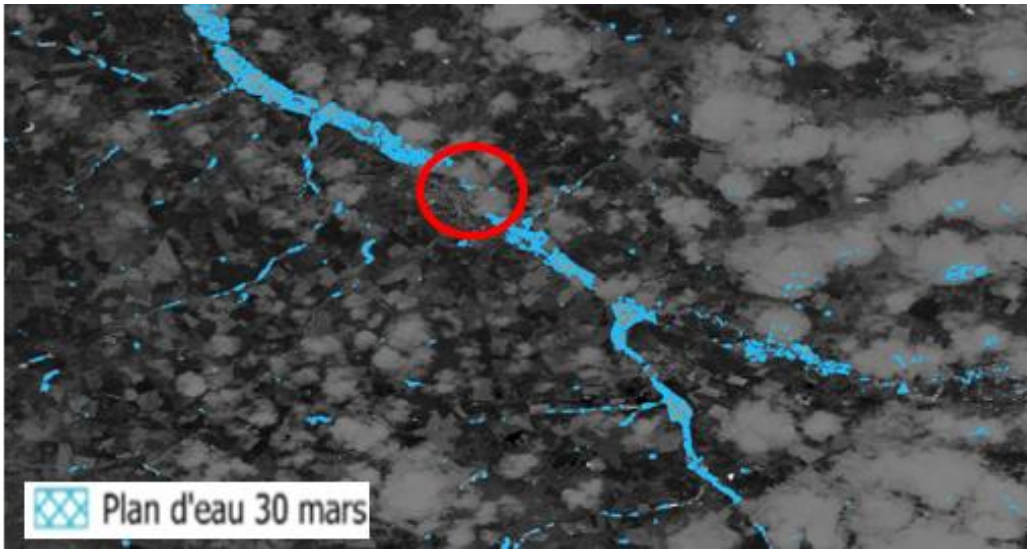


Figure 8 Limite des deux méthodes appliquées au images optiques

Malgré leurs limites, les deux méthodes nous ont alors permis de détecter, quantifier et évaluer les conséquences des inondations avec les valeurs des superficies des zones présentées en ha ci-dessous :

Commune	Superficie totale de la commune	Surface inondée 10 mars	Surface inondée 30 mars
Arpheuilles	2239,88	6,49	18,90
Châtillon-sur-Indre	4532,96	18,96	79,10
Clion	3366,88	7,68	127,22
Fléré-la-Rivière	2525,36	15,56	108,27
Le Tranger	2233,80	1,59	34,41
Saint-Cyran-du-Jambot	1421,89	11,47	59,97

Tableau 1 Superficie des zones inondées en ha

F. Conclusion

Cette étude a démontré l'efficacité de deux méthodes de télédétection : la classification supervisée et l'utilisation de l'indice NDWI, pour analyser les zones inondées. Les résultats se sont révélés très fiables, avec une précision globale de 0,99 pour les deux dates étudiées et un coefficient de kappa significatif. L'analyse avec l'indice NDWI est environ cinq fois plus rapide que la classification supervisée, tout en détectant 95 % des mêmes zones inondées.

Ces résultats offrent une base solide pour élaborer des actions préventives et des stratégies efficaces de gestion des inondations

Cependant, nous avons aussi relevé certaines limites des deux méthodes, notamment liées à la présence de nuages dans les images satellites du 30 mars 2024. Ces nuages, bien qu'ayant mis en évidence les limites des images optiques, ont aussi montré l'intérêt d'explorer d'autres solutions.

L'utilisation d'images RADAR, avec une longueur d'onde capable de traverser les nuages, permet de mieux détecter les zones inondées, même en présence de nuages.